

Projeto: Lançador de Palitos com Discos Giratórios



Objetivo do Projeto

Este experimento demonstra como a **energia elétrica** pode ser convertida em **movimento rotacional** e, em seguida, transformada em **movimento linear de arremesso**.

Ao pressionar o botão:

- os dois discos amarelos começam a girar;
- ao inserir um palito entre eles, o atrito faz com que o palito seja **arremessado para frente**;
- o palito lançado é capaz de **derrubar as caixas de fósforo**, funcionando como um alvo.

Conceitos Trabalhados

- Circuito elétrico simples (bateria + interruptor + motores)
 - Movimento rotacional
 - Atrito
 - Transferência de energia
 - Coordenação entre componentes mecânicos e elétricos
-

Materiais Necessários

Parte Elétrica

- 2 motores DC (3V a 6V)
- 1 suporte para pilhas
- 2 pilhas (AA ou 18650, conforme disponibilidade)
- 1 interruptor (liga/desliga)
- Fios elétricos
- Fita isolante ou solda (opcional)

Parte Mecânica

- 2 tampas plásticas ou discos leves (discos amarelos da imagem)
- Palitos de madeira (churrasco ou sorvete, cortados)
- Base de papelão rígido ou MDF
- Cola quente

Alvo

- Caixas de fósforo vazias (ou qualquer objeto leve empilhável)
-

Visão Geral do Funcionamento

Os dois motores giram **simultaneamente**, cada um movimentando um disco. Quando o palito é colocado **entre os discos em rotação**, ocorre atrito nos dois lados, fazendo com que o palito seja **impulsionado para frente** em alta velocidade.

👉 Esse é o mesmo princípio usado em:

- lançadores mecânicos
 - alimentadores automáticos
 - sistemas de tração por roletes
-

Passo a Passo da Montagem

1 Construção da Base

1. Corte um retângulo de papelão rígido para servir de base.
 2. Certifique-se de que a base fique bem firme e plana.
 3. Toda a estrutura será montada sobre essa base.
-

2 Fixação dos Motores

1. Posicione os dois motores **lado a lado**, com os eixos voltados para cima.
2. Os motores devem ficar:
 - paralelos entre si
 - com uma pequena distância entre os eixos (onde o palito passará)
3. Cole os motores firmemente na base usando cola quente.



Importante:

Os motores precisam estar bem alinhados. Se um ficar torto, o palito pode travar.

3 Instalação dos Discos Giratórios

1. Fixe uma tampa plástica (disco amarelo) em cada eixo do motor.
2. As tampas devem ficar:
 - bem presas
 - girando livremente
3. Ajuste a distância entre os discos para que o palito passe **justo**, sem folga excessiva.



Quanto mais justo o encaixe, maior será a força do lançamento.

4 Montagem do Guia do Palito

1. Cole dois palitos de madeira formando um **canal de alimentação**.
 2. Esse canal deve direcionar o palito exatamente para o centro dos discos.
 3. O guia evita que o palito entre torto e trave o sistema.
-

5 Montagem do Circuito Elétrico

Ligação básica:

- Polo positivo da bateria → interruptor
 - Interruptor → motores
 - Motores → polo negativo da bateria
1. Conecte os fios respeitando a polaridade.
 2. Fixe o interruptor em local acessível na base.
 3. Organize os fios para que não encostem nos discos.

⚠ Atenção:

Nunca deixe fios soltos próximos às partes giratórias.

6 Teste Inicial

1. Antes de usar o palito, ligue o interruptor.
 2. Verifique se:
 - ambos os discos giram
 - giram na mesma velocidade
 3. Se um girar ao contrário:
 - inverta a polaridade daquele motor.
-

7 Teste de Arremesso

1. Com os discos girando, insira lentamente o palito no canal.
 2. Assim que o palito tocar os discos:
 - ele será puxado
 - e imediatamente lançado para frente
 3. Posicione as caixas de fósforo à frente como alvo.
-

Ajustes Importantes

- **Velocidade muito baixa:** troque as pilhas ou use motores mais fortes
 - **Palito não é lançado:** aproxime mais os discos
 - **Palito quebra:** afaste levemente os discos ou reduza a tensão
-

Erros Comuns e Como Evitar

- ✗ Motores desalinhados
 - ✓ Alinhe antes de colar definitivamente

 - ✗ Discos escorregando no eixo
 - ✓ Reforce com cola quente no centro

 - ✗ Fios encostando nos discos
 - ✓ Prenda os fios com cola ou fita
-

O Que Este Projeto Ensina

- Como montar um circuito elétrico funcional
- Conversão de energia elétrica em energia mecânica
- Uso do atrito para gerar movimento
- Importância de alinhamento mecânico
- Controle e direcionamento de força